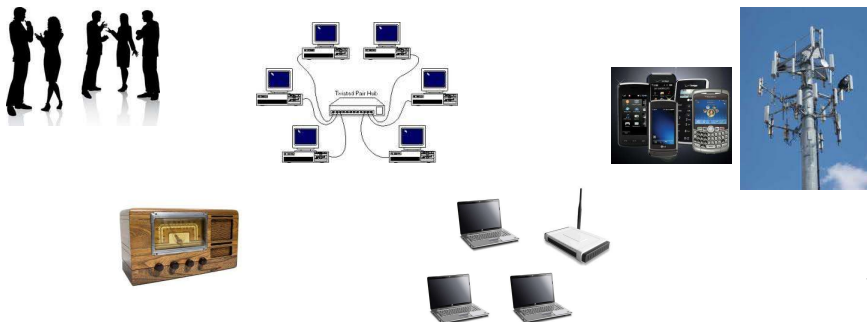




III. MULTIPLEXAGEM

- Quando um canal possui **uma capacidade muito superior ao débito de uma fonte**, pode utilizar-se o canal para transportar os sinais de várias fontes, ou seja **multiplexar** o canal



1



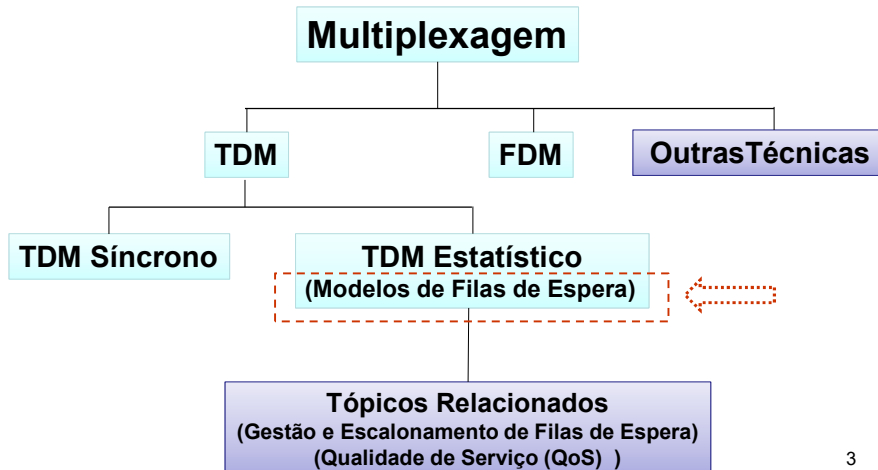
III. MULTIPLEXAGEM

- Quando um canal possui **uma capacidade muito superior ao débito de uma fonte**, pode utilizar-se o canal para transportar os sinais de várias fontes, ou seja **multiplexar** o canal
- Como?** Várias técnicas, neste capítulo são referidas duas das principais:
 - multiplexagem **por divisão de tempo (TDM)**
 - multiplexagem **por divisão de frequência (FDM)**
 - soluções híbridas (e.g. TDM + FDM)
 - muitas variantes de TDM e FDM
 - ... e outras técnicas

2



III. MULTIPLEXAGEM - Tópicos Abordados



3



III. MULTIPLEXAGEM

FDM (*Multiplexagem por Divisão de Frequências*)

- Técnica em que cada fonte ocupa uma **fracção da largura de banda** disponível durante **todo o tempo**
- Método mais antigo (mas continua a ser usado, de alguma forma, mesmo nas tecnologias atuais)
- Método que surgiu inicialmente associado à transmissão analógica
- Exemplo:
 - transmissão e sintonização de estações de rádio; espaço livre constitui o meio comum de transmissão que é multiplexado em frequência

4



III. MULTIPLEXAGEM

TDM (*Multiplexagem por Divisão de Tempo*)

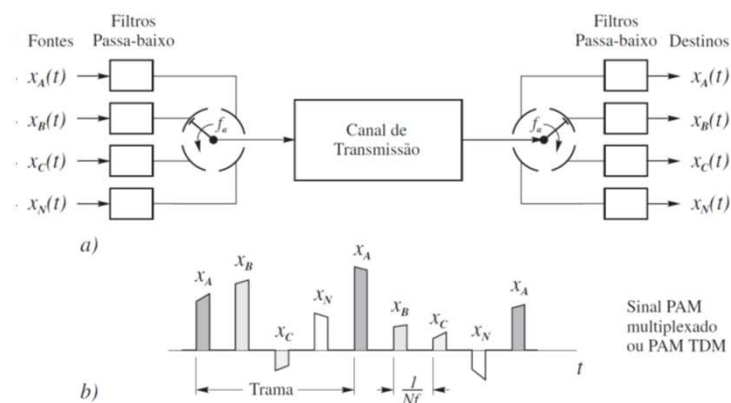
- Cada fonte ocupa **toda a largura de banda** disponível durante **parte do tempo**
- Ganhou relevância com a crescente **digitalização** das comunicações (porquê?)
- Mais apropriado para transmissões digitais
- Diferentes tipos de TDM
 - com diferentes características e aplicações
 - como veremos....

5



III. MULTIPLEXAGEM

TDM - Exemplo de Multiplexagem por Divisão de Tempo

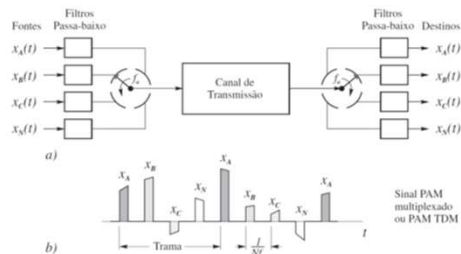


6



III. MULTIPLEXAGEM

- Se neste exemplo todas as fontes produzirem sinais com a mesma largura de banda (B) comutador deverá rodar a ao ritmo $f_a \geq 2B$



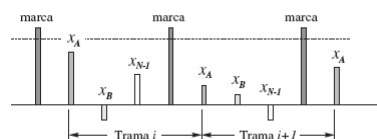
- Neste exemplo uma **trama** será um conjunto, ordenado no tempo, com uma amostra de cada entrada
- Ritmo de pulsos PAM no canal será de $r_c = N \cdot f_a \geq N \cdot 2 \cdot B$
- [se fosse considerado o processo digitalização completo] no canal estariam os **bits** representativos de cada uma das amostras



III. MULTIPLEXAGEM

TDM

- Noção de sincronização**
 - No exemplo anterior, corresponde à necessidade de cada amostra ser entregue ao destino correcto no instante devido
 - Necessidade da existência de marcas** entre cada grupo de amostras ou tramas
 - No contexto do exemplo anterior:

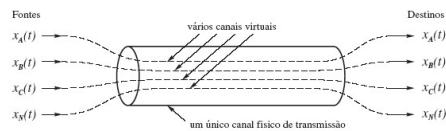




III. MULTIPLEXAGEM

TDM

- **Noção de Canal Virtual (ou lógico)**
 - O canal de transmissão é visto como a agregação de vários **canais virtuais**
 - cada canal virtual é um par emissor-receptor
 - No contexto do exemplo anterior:



9



III. MULTIPLEXAGEM

TDM

Exemplo antes apresentado: os símbolos são contíguos no tempo; ocorrem sem interrupção; se fonte deixa de transmitir os intervalos de tempo que lhe estão atribuídos tem de decorrer porque



1. TDM Síncrono

Assume a **ordenação temporal** e **continuidade dos canais** (i.e. cada canal tem um “espaço” próprio reservado para transmitir os seus dados)

10



III. MULTIPLEXAGEM

TDM

2. TDM Assíncrono

- Quando não se exige ordenação nem continuidade
- Em muitos cenários melhor desempenho devido ao **aproveitamento do tempo desperdiçado por alguns canais**
- Multiplexadores estatísticos seguem esta filosofia
- Processo também designado por **Multiplexagem Estatística**

11



III. MULTIPLEXAGEM

Alguns Fundamentos TDM SÍNCRONO

- Como se estruturam as tramas?
[a) organização das tramas]
- Como se deteta o início de uma trama?
[b) alinhamento de tramas]
- Como se integra informação de controlo nas tramas?
[c) sinalização]
- Exemplos concretos?
[e.g. d) hierarquias de multiplexagem PDH e SONET]

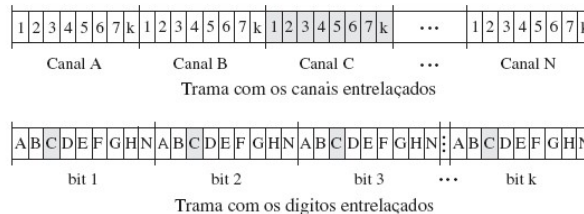
12



III. MULTIPLEXAGEM

Alguns Fundamentos TDM SÍNCRONO

- **Organização das tramas** que multiplexam diversos canais binários após digitalização das fontes
- Trama multiplexa **N canais** básicos de K bits
- trama organizada em: **canais entrelaçados** ou **dígitos entrelaçados**



13



III. MULTIPLEXAGEM

Alguns Fundamentos TDM SÍNCRONO

ALINHAMENTO DAS TRAMAS

- Necessidade de detecção do início da trama - **alinhamento da trama**
- Utilização de um **determinado padrão de vários bits** transportados pela trama
- Quando o receptor perde o alinhamento de trama:
 - **procura esse padrão** de bits de modo a **realinhar** num curto intervalo de tempo
 - diz-se que o receptor está em *modo caça*

14



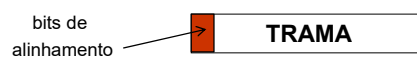
III. MULTIPLEXAGEM

Alguns Fundamentos TDM SÍNCRONO

ALINHAMENTO DAS TRAMAS

PADRÃO AGRUPADO

Os bits de alinhamento formam um **conjunto consecutivo** no início da trama



PADRÃO DISTRIBUÍDO

Os bits de alinhamento são **espalhados** pela trama e ao longo de várias tramas



15



III. MULTIPLEXAGEM

Alguns Fundamentos TDM SÍNCRONO

SINALIZAÇÃO

- Consiste na transmissão de **informação auxiliar** entre os equipamentos de multiplexagem para efeitos de controlo ou informação auxiliar dos próprios canais
- Informação de sinalização possui semântica própria (comandos, confirmações etc.)
(ao contrário da informação transportada entre as fontes e destinos que é transferida de forma transparente)

16



III. MULTIPLEXAGEM

Alguns Fundamentos TDM SÍNCRONO

SINALIZAÇÃO - exemplos

- **IN-BAND**
Dentro do Octeto – bit menos significativo do octeto é usado (a cada X octetos) para sinalização; utilização problemática para a transmissão de dados no canal
- **OUT-BAND**
Fora do Octeto – a cada canal de informação estão atribuídos um ou mais dígitos de sinalização, num canal separado, mediante regras de atribuição pré-estabelecidas
- **CANAL COMUM**
Reservado um canal por trama para sinalização o qual é atribuído ocasionalmente de acordo com as necessidades a um ou outro canal (uso de etiquetas para identificação do canal a que dizem respeito).

17



III. MULTIPLEXAGEM

TDM SÍNCRONO

- **Sistemas de Multiplexagem PCM**

Primeira forma de TDM apareceu com a **digitalização** PCM do sistema telefónico com a preocupação de transmissão de voz... sistemas que atualmente **são menos utilizados**, mas que tem uma **grande importância histórica** e **ajudam a compreender a evolução das telecomunicações digitais**.



- **Outras estruturas de Multiplexagem SDH, SONET**

Sistemas de multiplexagem melhor adaptados à transmissão de sinais de informação multimédia modernos, contemplar tecnologia óptica, visam obtenção de débitos mais elevados, permitir melhor operação e manutenção dos sistemas de multiplexagem

18

primeiros sistemas de multiplexagem... consequência da digitalização!



III. MULTIPLEXAGEM

Sistemas de Multiplexagem PCM

- Necessidade de uniformizar os diversos parâmetros (ritmo, canais, sinalização, etc...) levou à **normalização da multiplexagem PCM**
- Normas Americanas e Europeias especificadas em recomendações da ITU (International Telecommunications Union)
 - » Trama PCM primária de 2 Mbps (sistema Europeu)
 - » Trama PCM primária de 1.5 Mbps (sistema Americano)
 - » Hierarquias de Multiplexagem

19



III. MULTIPLEXAGEM

Exemplo - Trama PCM Primária de 2 Mbps

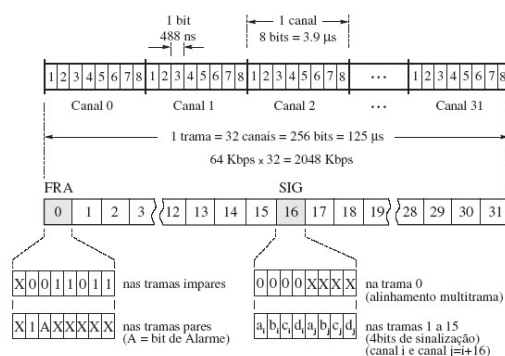


Figura 6.6: Estrutura da trama de multiplexagem PCM de 2 Mbps

20



III. MULTIPLEXAGEM

Exemplo - Trama PCM Primária de 1.5 Mbps

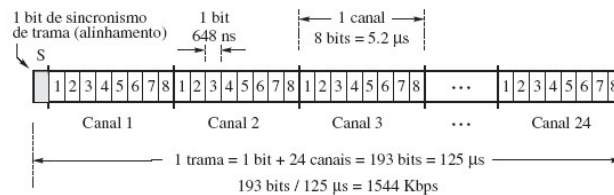


Figura 6.9: Estrutura da trama de multiplexagem PCM de 1.5 Mbps



III. MULTIPLEXAGEM

Hierarquia de Multiplexagem PDH

- Para multiplexar um maior número de canais básicos do que aquele que o sistema primário admite recorre-se à **hierarquização de multiplexadores** (cascata de multiplexadores)
- As saídas dos multiplexadores de primeira ordem são multiplexadas em multiplexadores de segunda ordem, e assim sucessivamente
- Estes procedimentos de **hierarquias de multiplexagem** são normalizados, e.g. **hierarquia PDH**



III. MULTIPLEXAGEM

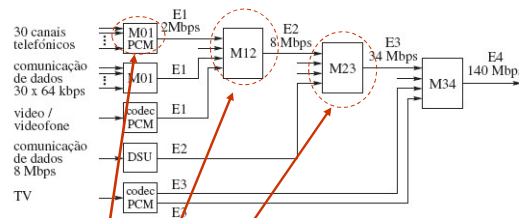


Figura 6.11: Exemplo de uma multiplexagem PDH Europeia

Tabela 6.1: Hierarquias de Multiplexagem PDH

Ordem	Sistema Europeu ITU-T G.732			Sistema Americano ITU-T G.733		
	Entradas	Ritmo de saída (Kbps)		Entradas	Ritmo de saída (Kbps)	
1	30	2 048	E1	24	1 544	T1
2	4	8 448	E2	4	6 312	T2
3	4	34 368	E3	7	44 736	T3
4	4	139 264	E4	6	274 176	T4
5	4	564 992	E5			

23



III. MULTIPLEXAGEM

Outras Hierarquias de Multiplexagem - SDH, SONET

- Motivadas pela necessidade de **repensar e melhorar** as normalizações TDM anteriores
- Motivadas pela **evolução** e crescente disponibilidade da **tecnologia óptica**
- Objectivo da continuação da hierarquia até e para além do **gigabit** por segundo (Gbps)
- Necessidade de **enriquecer a estrutura de sinalização** para melhorar serviços de administração

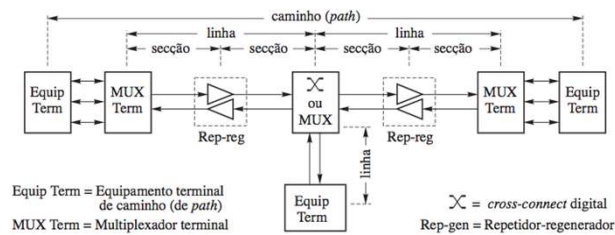
24



III. MULTIPLEXAGEM

SDH, SONET

- Sistema SDH/SONET constituído por multiplexadores, repetidores/regeneradores, comutadores...



e.g. Fibra óptica ininterrupta que interliga quaisquer dos dispositivos designada por **secção**; trajecto entre dois mux. (com ou sem repetidores) designado por **linha**; trajecto entre equipamentos terminais designado por **caminho/path**

25



III. MULTIPLEXAGEM

Exemplo de Trama Básica SONET

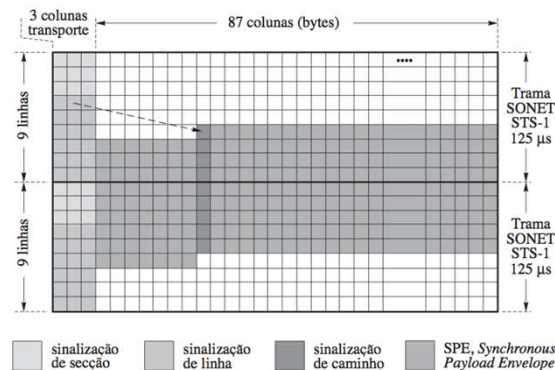
- Tramas constituídas por blocos de 810 bytes
- Duração 125 microseg. (coincide com o período de amostragem PCM)...
- 8000 tramas por segundo
- Tramas podem vistas como uma matriz de bytes (90 colunas, 9 linhas)
- $90 * 9 = 810 \text{ bytes} * 8000 = 51.84 \text{ Mbps}$ ritmo do **canal básico SONET** cuja **trama** é designada por **STS-1**
- Todos os restantes ritmos SONET são múltiplos do STS-1

26



III. MULTIPLEXAGEM

Exemplo de Trama Básica SONET (STS-1)



27



III. MULTIPLEXAGEM

Hierarquias de Multiplexagem SDH/SONET

- SONET: Sinal *STS-i* transmitido sob forma óptica designado por *OC-i*; SDH: Só aplicado ao contexto de sinais ópticos

Tabela 6.2: Hierarquias de Multiplexagem SDH e SONET

SONET		SDH	Ritmo binário (Mbps)		
Eléctrico	Óptico	Óptico	Bruto	SPE	Útil
STS-1	OC-1		51.84	50.112	49.536
STS-3	OC-3	STM-1	155.52	150.336	148.608
STS-9	OC-9	STM-3	466.56	451.008	445.824
STS-12	OC-12	STM-4	622.08	601.344	594.432
STS-18	OC-18	STM-6	933.12	902.016	891.648
STS-24	OC-24	STM-8	1244.16	1202.688	1188.864
STS-36	OC-36	STM-12	1866.24	1804.032	1783.296
STS-48	OC-48	STM-16	2488.32	2405.376	2377.728

etc..... etc

Nota:

- só alguns dos níveis identificados na tabela é que são mais frequentemente usados
- existem mais níveis, exemplo: OC-768 com débito de aprox. 40 Gbps; outros superiores...

28

III. MULTIPLEXAGEM

Exemplo de um cenário de multiplexagem SDH

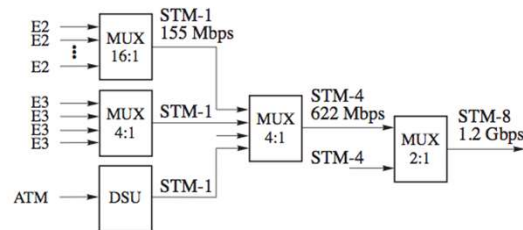


Figura 6.17: Multiplexagem hierárquica SDH

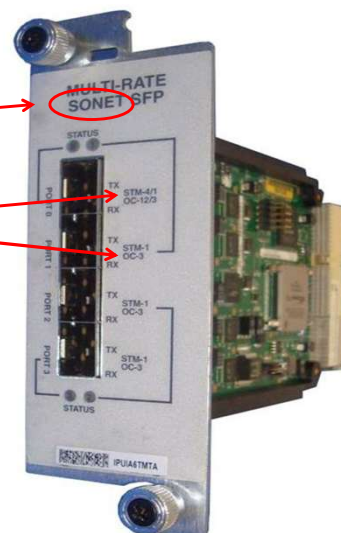
29

III. MULTIPLEXAGEM

**750-014637 Juniper 4-Ports Sonet
OC3/OC12 Interface Card**

Tabela 6.2: Hierarquias de Multiplexagem SDH e SONET

SONET		SDH	Ritmo binário (Mbps)		
Eléctrico	Óptico	Óptico	Bruto	SPE	Útil
STS-1	OC-1	STM-1	51.84	50.112	49.356
STS-3	OC-3	STM-1	155.52	150.336	148.608
STS-9	OC-9	STM-3	466.56	451.808	445.824
STS-12	OC-12	STM-4	622.08	601.344	594.432
STS-18	OC-18	STM-6	933.12	902.016	891.648
STS-24	OC-24	STM-8	1244.16	1202.688	1188.864
STS-36	OC-36	STM-12	1866.24	1804.032	1783.296
STS-48	OC-48	STM-16	2488.32	2405.376	2372.728





III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO

- Multiplexagem síncrona mais apropriada para transmissão digitalizada de fontes que produzem informação a um **ritmo constante**, sem interrupções
- Existem cenários em que tal não é usual
- Tráfego produzido pelas aplicações computacionais é muitas vezes de **natureza aleatória** (tráfego Internet?)
- Outros tipos de multiplexagem mais apropriadas?

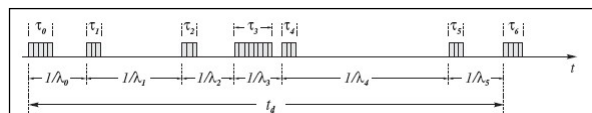
31



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO

- Exemplo de tráfego de natureza aleatória



o valor médio de λ_i é o número médio de DUs produzidas por segundo

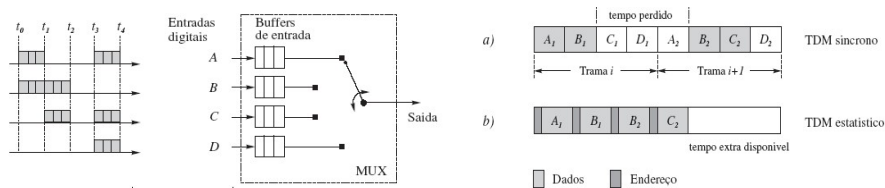
- Será pois mais vantajoso, nestes casos, a **alocação dinâmica** de ranhuras temporais dependendo se as fontes tem ou não tráfego para enviar

32



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO vs TDM Síncrono



- **TDM estatístico** - nem todos os equipamentos estão a transmitir ao mesmo tempo -> **ritmo de saída pode ser inferior à soma dos ritmos das entradas**

33



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO

- Situações de **pico de tráfego**?
 - tráfego de entrada excede capacidade de saída logo necessidade de **buffers** (**filas de espera**)
 - filas grandes = **atrasos** grandes e filas pequenas = **perdas** (**consequências para diferentes tipos de tráfego?**)
 - ritmo de saída importante para o desempenho do sistema
 - necessidade de estudar comportamento do TDM estatístico com modelos matemáticos
 - **Modelos de Filas de Espera**

34



III. MULTIPLEXAGEM

Modelos de Filas de Espera

- Muito importantes para a Engenharia Informática pois estes modelos são úteis para compreender, modelar, testar e otimizar o desempenho de diversos sistemas informáticos/computacionais
- Existem inúmeros exemplos da aplicabilidade destes modelos a problemas reais de engenharia

35



III. MULTIPLEXAGEM

Aplicabilidade de Modelos de Filas de Espera, e.g.

- Gestão de recursos e desempenho
- Projetar sistemas escaláveis
- Sistemas em tempo real e prioridades
- Desenvolvimento de determinado software e algoritmos
- Simulação e otimização de inúmeros problemas e sistemas do mundo real
- etc ...

36



III. MULTIPLEXAGEM

MODELAÇÃO DE TRÁFEGO

- Modelo de Filas de Espera é identificado pela notação (simplificada) **A/B/m**
 - A** - distribuição dos tempos entre chegadas
 - B** - distribuição dos tempos de serviço
 - m** - número de servidores
- Vamos usar o exemplo **modelo M/D/1** para estudar os **Multiplexadores Estatísticos**
 - intervalos entre chegadas seguem uma exponencial negativa ...
 - tempos de serviço determinísticos (fixos) ...
 - 1 servidor ...
 - ... algum problema em assumir este modelo?

Considerando um determinado tamanho (K) para a fila de espera é usual a usar sintaxe A/B/m/K, pode ser ainda referida a população e a disciplina da fila (por defeito FIFO)

37

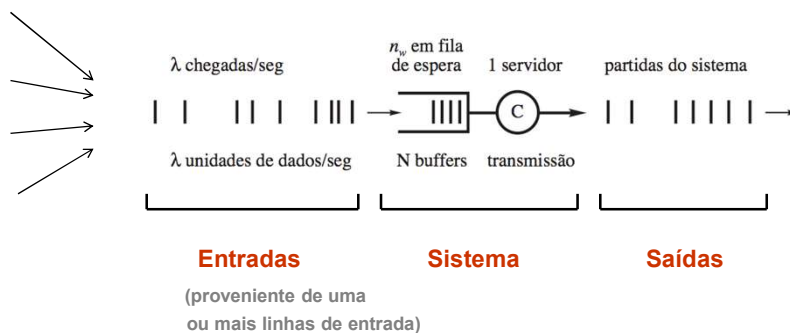


III. MULTIPLEXAGEM

MODELAÇÃO DE TRÁFEGO EM MULTIPLEXADORES ESTATÍSTICOS

- Exemplo de cenários de redes de comunicações onde este tipo de modelação poderá ser útil?
- Outros cenários em **áreas distintas**?

Modelação por Filas de Espera



38



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – MODELO M/D/1

- **Ritmo Médio de Chegadas, λ**
Número médio de mensagens/tramas/pacotes que chegam ao multiplexador por segundo
- Um multiplexador com **N** linhas de entrada; cada uma com um ritmo binário de entrada **r_{be}** ; tamanho das mensagens (ou DUs) **K**; factor de utilização das linhas (i.e. ocupação média entre 0 (0%) e 1 (100%)) **α** então:

$$\lambda = N \alpha \frac{r_{be}}{k}$$

- Se linhas de entrada com ritmos e **α** diferentes:

$$\lambda = [\alpha_1 r_{be1} + \alpha_2 r_{be2} + \dots + \alpha_N r_{beN}] / K$$

39



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – MODELO M/D/1

- **Tempo médio de Serviço, $\bar{S}$**
Tamanho das mensagens (ou DUs - Data units), **K bits**
Ritmo de Saída em bps, **R_{bs}**

k e rbs expressos em unidades coerentes, ex: bits e bps ou outras

$$\bar{S} = \frac{k}{r_{bs}} \quad \text{seg por DU}$$

- **Utilização do Servidor, ρ**

$$\rho = \lambda \bar{S}$$

se $\rho < 1$ então sistema em equilíbrio
e caso contrário?

40



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – MODELO M/D/1

- Tempo médio de atraso de uma DU no multiplexador

$$\bar{t}_q = \bar{S} + \frac{\rho \bar{S}}{2(1 - \rho)}$$

em fila $\rightarrow \bar{t}_w$

- Número médio de DUs no multiplexador

$$\bar{n}_q = \rho + \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)}$$

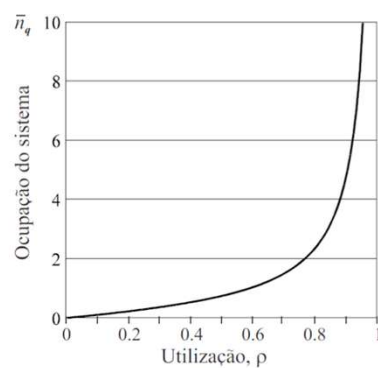
em fila $\rightarrow \bar{n}_w$

41



III. MULTIPLEXAGEM

MODELO M/D/1 - Exemplo de Resultados

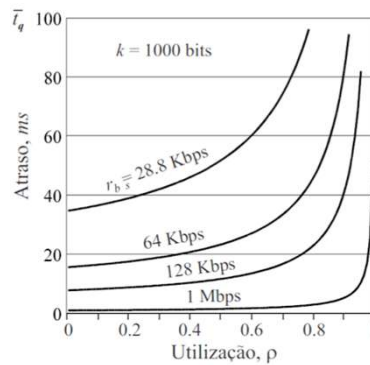


42



III. MULTIPLEXAGEM

MODELO M/D/1 - Exemplo de Resultados



43



III. MULTIPLEXAGEM

- Com as formulas apresentadas anteriormente é possível obter **valores médios** para a ocupação dos *buffers*
- No entanto durante a operação do multiplexador os valores de ocupação podem exceder bastante a média
- Como obter valores para as **probabilidades de sobrelotação** para um **determinado tamanho de buffer**?

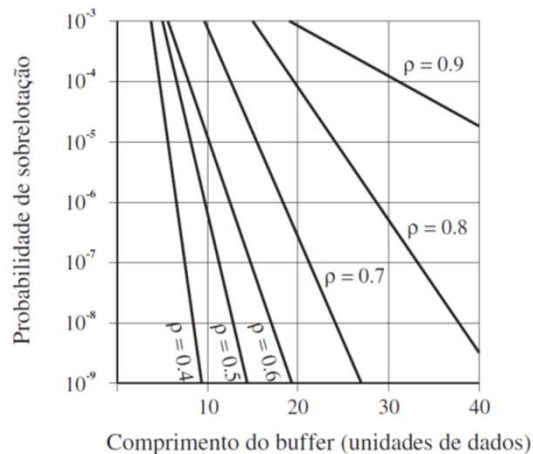
[exemplos/aplicações práticas disto]

44



III. MULTIPLEXAGEM

MODELO M/D/1 - Probabilidade de Sobrelotação



45



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – Questões Relacionadas

- A base teórica dos modelos de filas de espera é importante para o estudo/implementação de **diversos equipamentos de rede**
- e.g. **Routers** – equipamento de interligação de redes
 - os mecanismos de gestão de **filas de espera** e estratégias **escalonamento de pacotes** são essenciais para o tratamento dos pacotes
 - ... afectam a forma/**qualidade** como o **tráfego** é transmitido na rede

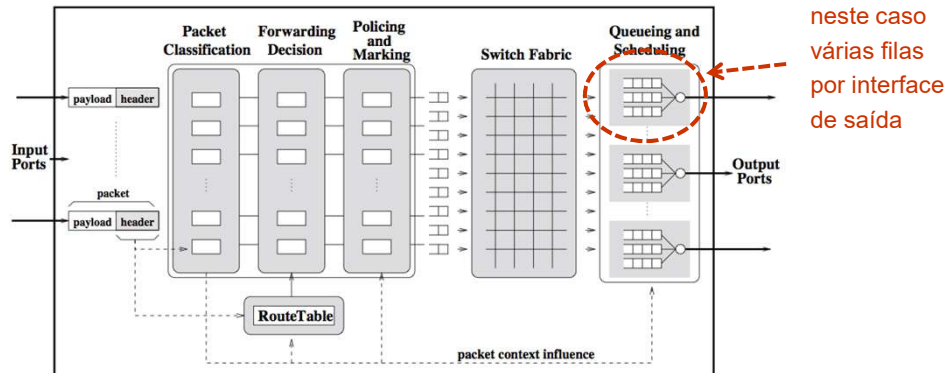
46



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – Questões Relacionadas

Exemplo (conceptual) de uma arquitetura de um router



neste caso
várias filas
por interface
de saída



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – Questões Relacionadas

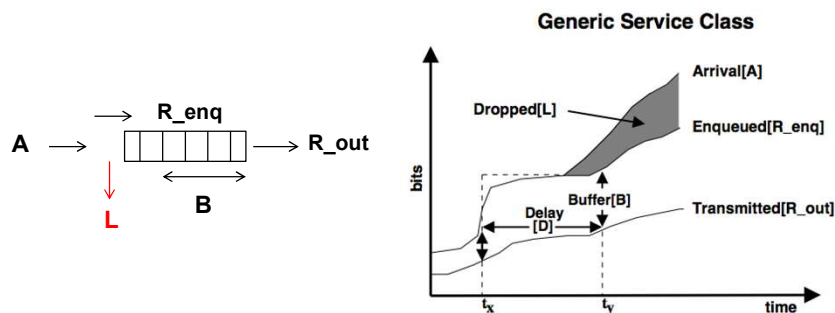
- Estratégias de **escalonamento** e **gestão de filas** afectam as diferentes **classes de tráfego** (se existirem)
 - **débitos obtidos**, **perdas**, **atrasos**, ...
 - Relação com a **Qualidade de Serviço (QoS)** obtida pelas aplicações Internet
 - Existem inúmeras alternativas de estratégias de escalonamento de tráfego e gestão de filas de espera



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – Questões Relacionadas

Exemplo do comportamento de uma determinada classe de tráfego



49



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – Questões Relacionadas

Para conseguir algum tipo de **diferenciação de tráfego** pode ser necessária a utilização:

- estratégias de **gestão de filas espera**
- mecanismos de **escalonamento**

Exemplos/**gestão das filas de espera (buffers)**

- todos os pacotes partilham uma **única fila de espera**
- pacotes de diferentes classes são armazenados em **diferentes filas de espera**

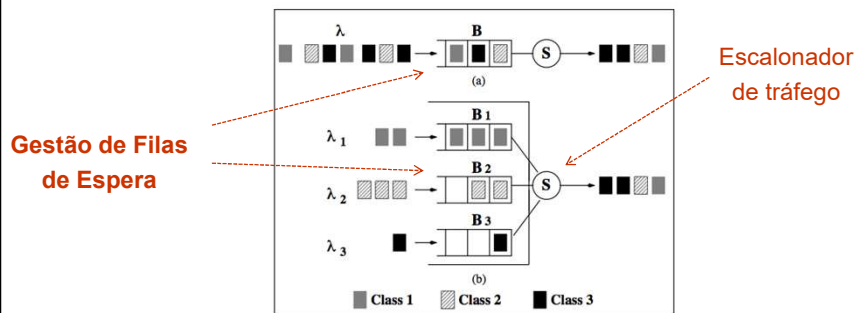
50



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – Questões Relacionadas

Gestão de filas: fila única versus várias filas de espera (vantagens/desvantagens ?)



51



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – Questões Relacionadas

Gestão de filas: como lidar com insuficiência de recursos (i.e. perdas)?

- **drop tail:** fila cheia $\rightarrow$ pacotes são perdidos
- **push-out:** possibilidade de retirar pacotes que estão em fila $\rightarrow$ para entrarem outros
- ...
- **outras abordagens ... RED (Random Early Detection)** possibilidade de eliminação de pacotes mesmo com fila não cheia

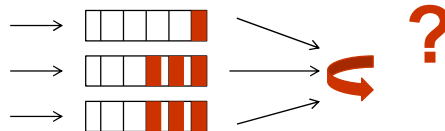
52



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – Questões Relacionadas

Estratégias de escalonamento de pacotes



Classificação:

- *work conserving*: escalonador só não transmite pacotes no caso das filas estarem vazias
- *non-work-conserving*: em alguns casos o escalonador pode não transmitir mesmo tendo pacotes em fila

53



III. MULTIPLEXAGEM

TDM ESTATÍSTICO – Questões Relacionadas

Estratégias de escalonamento de pacotes

3 exemplo de mecanismos:

- *strict priority*: filas/classes com prioridades mais altas tem sempre prioridade sobre os outros pacotes (consequência?)
- *round robin*: e.g. em cada ciclo transmitir um pacote de cada fila/classe
- *weight fair queuing, weighted round robin, ...*: definição de “pesos” para cada uma das classes/filas → filas/classes são servidas de acordo com esses valores → forma de alocar diferentes débitos de saída a cada uma das classes/filas

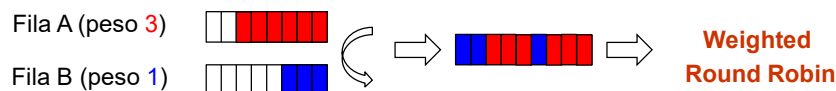
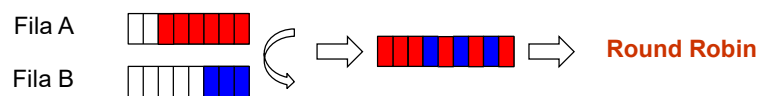
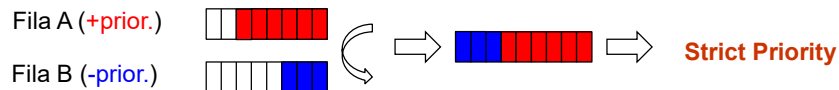
54



III. MULTIPLEXAGEM

Estratégias de escalonamento

[objectivos/consequências/problemas para o tráfego e rede?]



III. MULTIPLEXAGEM

Estratégias de escalonamento

Alguns exemplo de utilização

Exemplo #1

e.g. garantir **atraso mínimo** a uma determinada classe de tráfego [tráfego de voz, tempo de tempo real, etc.]

Exemplo #2

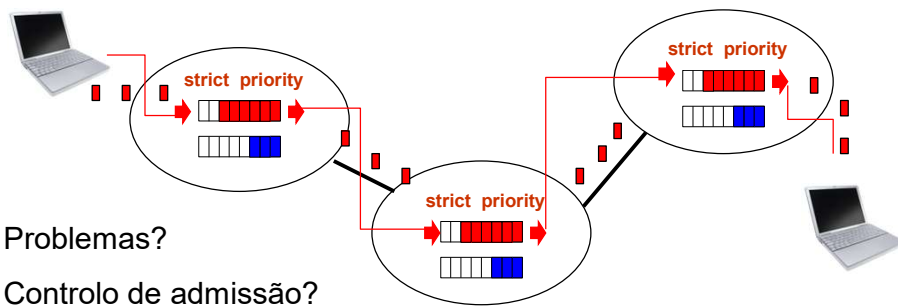
e.g. garantir a uma determinada classe/fila uma **% de débito** no link de saída



III. MULTIPLEXAGEM

Estratégias de escalonamento

Exemplo de cenários #1 e.g. garantir atraso mínimo a uma determinada classe (tráfego de voz, tempo real, etc.)...



Problemas?

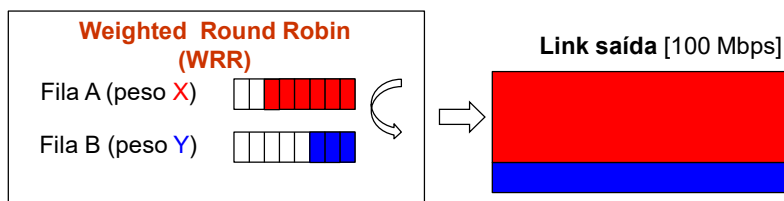
Controlo de admissão?



III. MULTIPLEXAGEM

Estratégias de escalonamento

Exemplo de cenários #2 e.g. garantir uma determinada % de débito no link de saída a uma classe/fila



Relação entre X, Y e débito obtido...

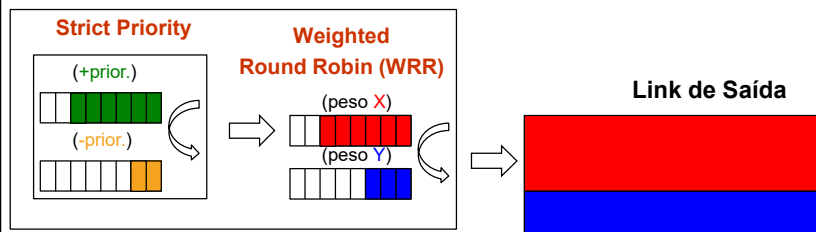
Tamanho pacote variável.... um problema?



III. MULTIPLEXAGEM

Estratégias de escalonamento combinadas/híbridas

Possibilidade de combinar diferentes estratégias



e.g. WRR trabalha com **duas classes** de tráfego e garante uma determinada distribuição do débito; **uma das classes é composta por 2 subclasses** [em que uma tem prioridade absoluta sobre a outra]



III. MULTIPLEXAGEM

FDM (Multiplexagem por Divisão de Frequências)

- Técnica em que cada fonte ocupa uma **fracção da largura de banda** disponível durante todo o tempo

Contrariamente ao TDM em que cada fonte ocupa toda a largura de banda disponível durante parte do tempo

- Método mais antigo, pois surgiu inicialmente associado à transmissão analógica
- Mas continua a ser utilizado (e suas variantes), e **continua a ser um mecanismo essencial** nas tecnologias de comunicação atuais



III. MULTIPLEXAGEM

FDM (Multiplexagem por Divisão de Frequências)

- No mesmo suporte físico coexistem simultaneamente **vários canais FDM**
- Sinais de cada canal são **modulados em portadoras** de diferentes frequências
- Na recepção o sinal composto é apresentado a um conjunto de **N filtros passa banda** que permitem isolar cada uma das suas componentes (canais)
- Em cada canal efectua-se uma **desmodulação** permitindo a recuperação do sinal original desse canal

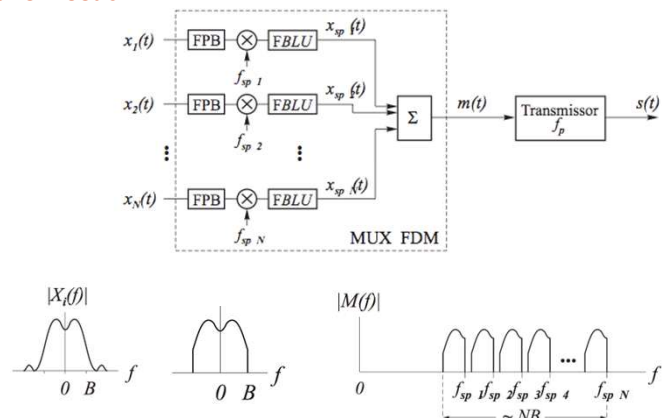
61



III. MULTIPLEXAGEM

FDM (Multiplexagem por Divisão de Frequências)

... na transmissão:



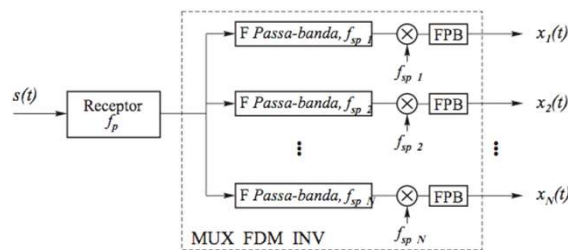
62



III. MULTIPLEXAGEM

FDM (Multiplexagem por Divisão de Frequências)

... na recepção:



63



III. MULTIPLEXAGEM

FDM (Multiplexagem por Divisão de Frequências)

- Tal como no caso do TDM, existem especificações de hierarquias de multiplexagem FDM, exemplo:
 - as que assumem como canal básico de referência o canal de voz (com $B=4\text{KHz}$) ... definindo-se depois vários níveis de hierarquias
- Nível 1** – multiplexa 12 canais de 4KHz em sub-portadoras 64, 68, 72, ..., 108 KHz, resultando num sinal composto com largura de banda = 48KHz

Nível 2 – multiplexa 5 entradas do nível anterior....

Nível 3

....

64



III. MULTIPLEXAGEM

Esquemas combinados FDM/TDM

- Possibilidade da utilização **esquemas híbridos envolvendo TDM e FDM**

Exemplo – comunicação entre uma estação base e diversos dispositivos (utilizadores)

- estação base divide a banda de transmissão disponível do canal em várias **sub-bandas** ...
- temporalmente define também “espaços” temporais (**time slots**) que no seu conjunto formam uma trama
- A cada dispositivo é atribuída uma frequência e *um time slot*

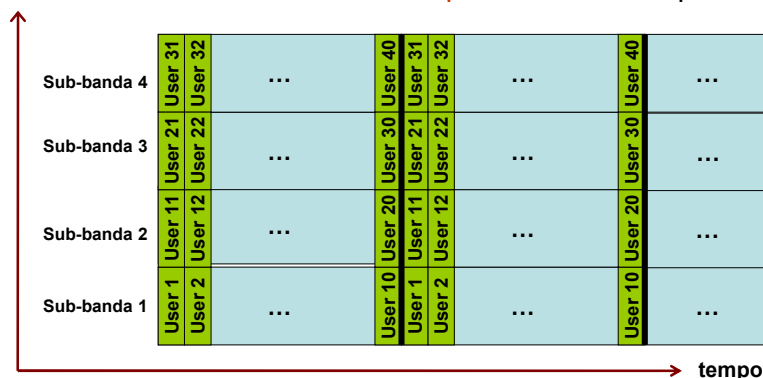
65



III. MULTIPLEXAGEM

Exemplo - Esquemas combinados FDM + TDM

Esquema resultante da divisão da banda de transmissão em 4 **sub-bandas** e da **divisão temporal** em 10 slots por trama



66



III. MULTIPLEXAGEM

Exemplos de outras Técnicas ... (breve referência)

- Alguns métodos de acesso ao canal são baseados noutros paradigmas que não FDM ou TDM ...
- e.g. uma das versões do método de acesso ao canal denominado por **CDMA (Code division multiple access)**
 - possibilidade do canal ser usado por diversos intervenientes **ao mesmo tempo** e na **mesma gama de frequências**... interferência entre as comunicações!! ... mas **de uma forma controlada**
 - cada dispositivo interveniente na comunicação possui um “**código**” que permite codificar (descodificar – na receção) os dados por si enviados

67



III. MULTIPLEXAGEM

FDM TDM ... utilização de CDMA

- **Analogia** - imaginar uma sala com vários pares/grupos de pessoas a conversarem....
 - **TDM** - por turnos...fala um par de cada vez ...
 - **FDM** - cada par fala em frequências diferentes ...
 - **CDMA** – cada par fala em *linguagens* diferentes (mesmo que ao mesmo tempo e nas mesmas frequências)
 - só intervenientes que falam a mesma linguagem podem comunicar entre si... não conseguem entender os outros intervenientes

68



III. MULTIPLEXAGEM

Outras Técnicas de Multiplexagem

Wavelength-division multiplexing (WDM)

(breve referência)



- Utilizado em sistemas de comunicação com **fibras ópticas**
- Permite a transmissão **vários sinais ópticos** sobre a mesma fibra
- Cada sinal (luz) é transmitido utilizando **diferentes comprimentos de onda** (daí que por vezes se refira → diferentes cores)
- **WDM** semelhante ao FDM (frequência e comprimento de onda estão relacionados) mas é um termo mais usado em **contextos de transmissão óptica**

69

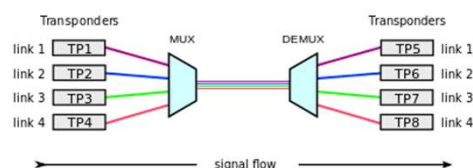


III. MULTIPLEXAGEM

Outras Técnicas de Multiplexagem

Wavelength-division multiplexing (WDM)

- Sistemas WDM são comuns nas companhias de **telecomunicações** pois **permitem aumentar a capacidade da rede** sem necessidade de acrescentar mais fibra
- ... **capacidade dos links pode ser aumentada** simplesmente atualizando os multiplexadores (de)multiplexadores nas terminações da fibra



70